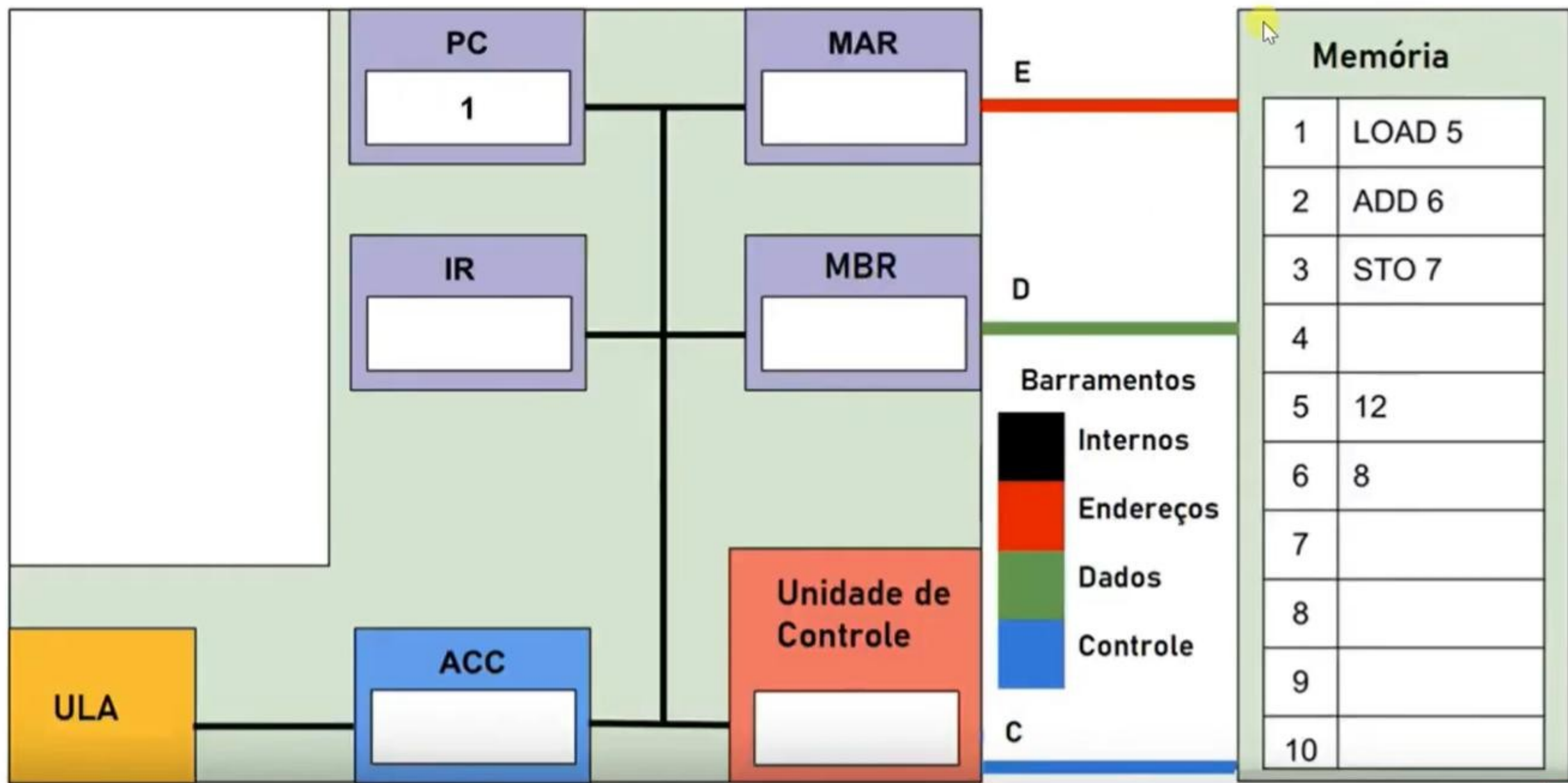
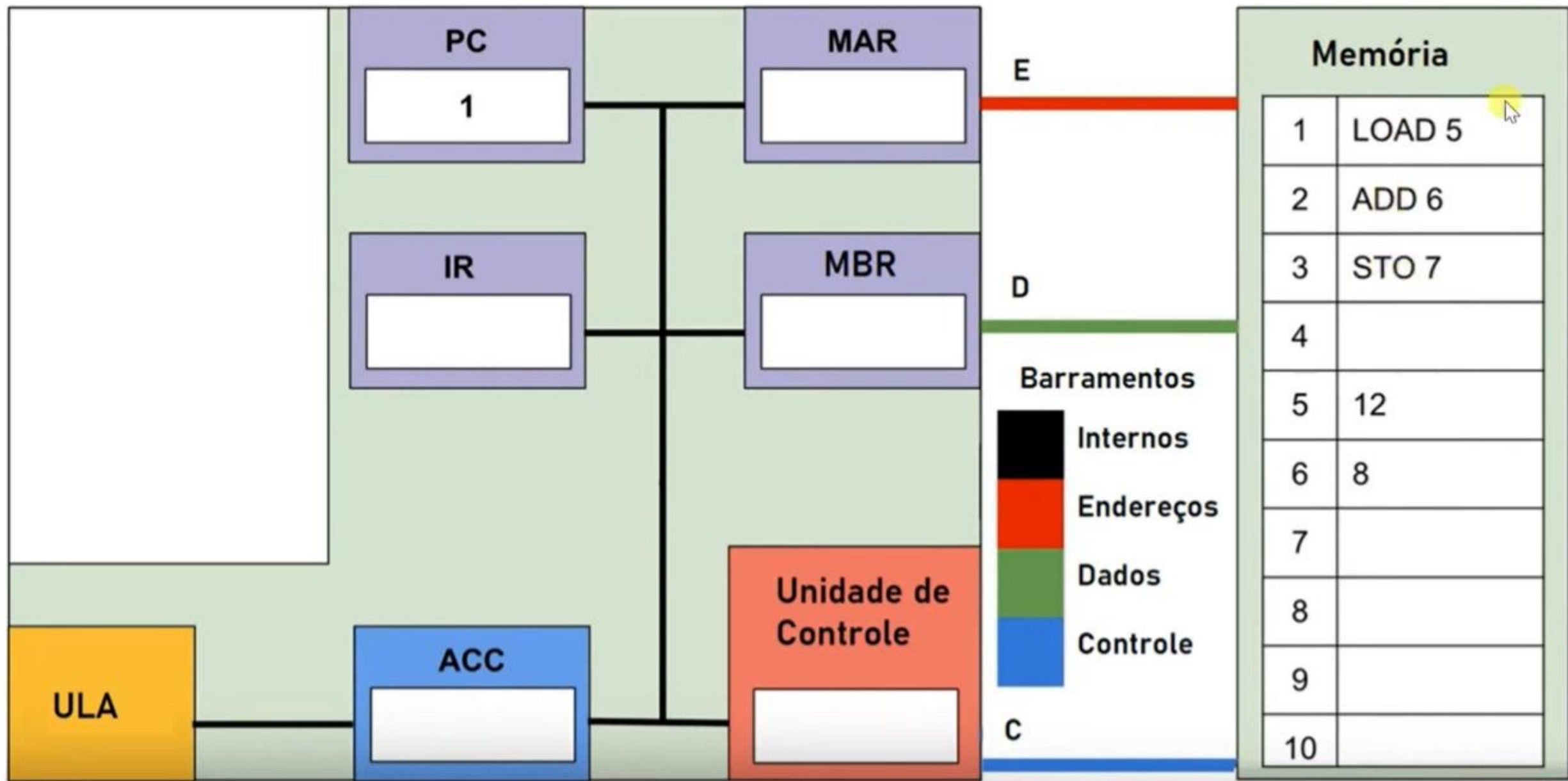
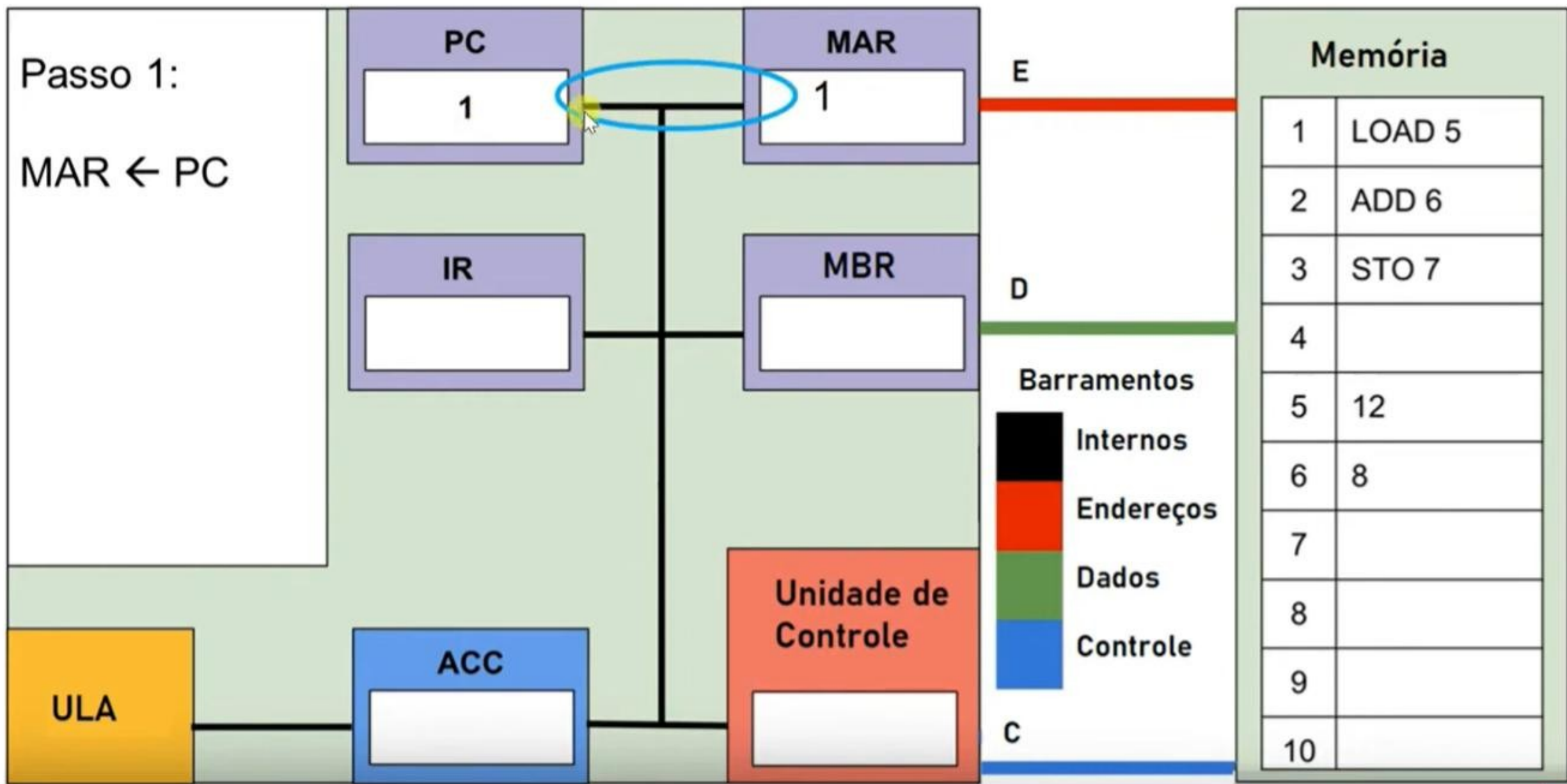






Passo 1:

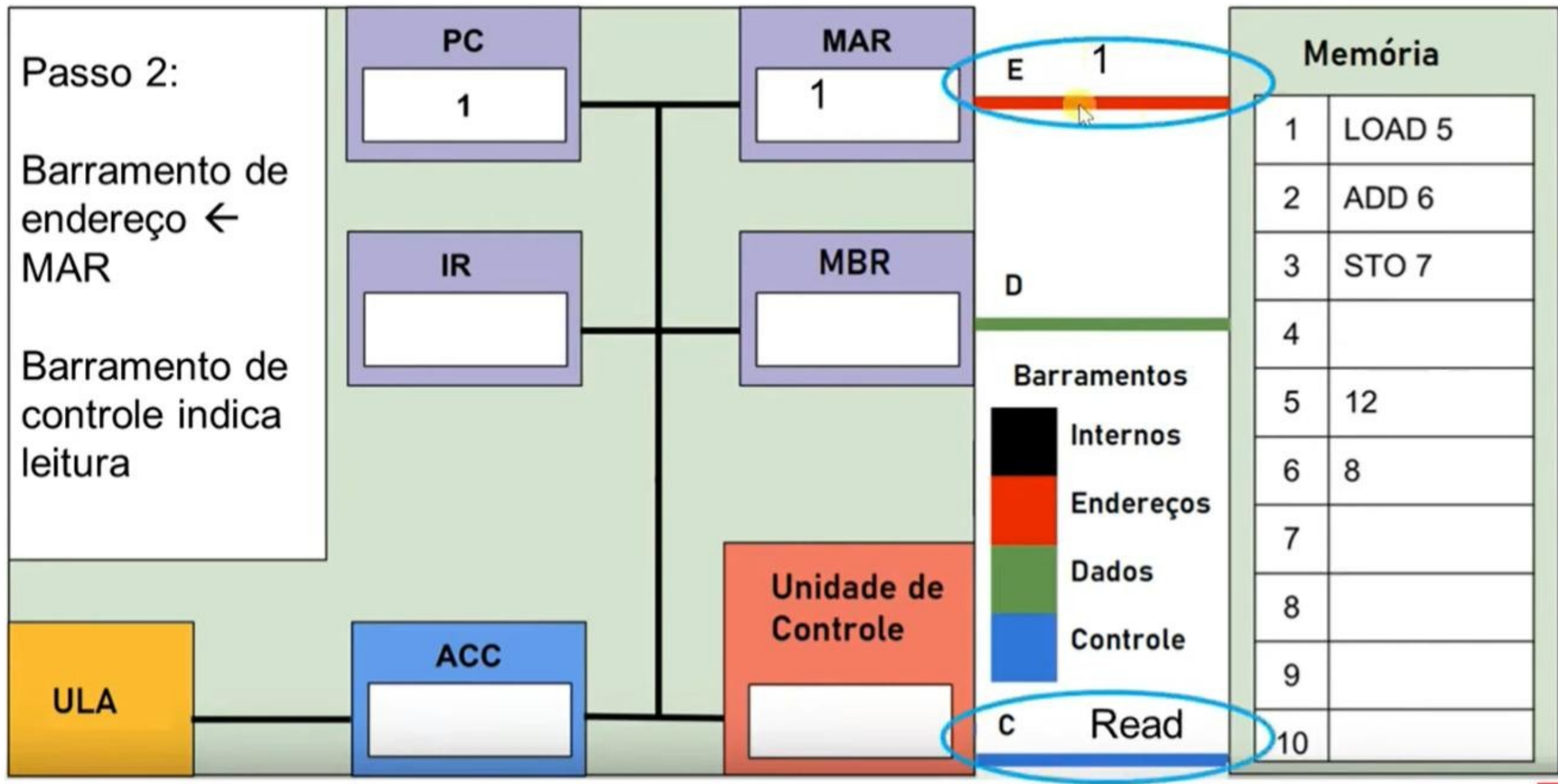
MAR $\leftarrow$ PC



Passo 2:

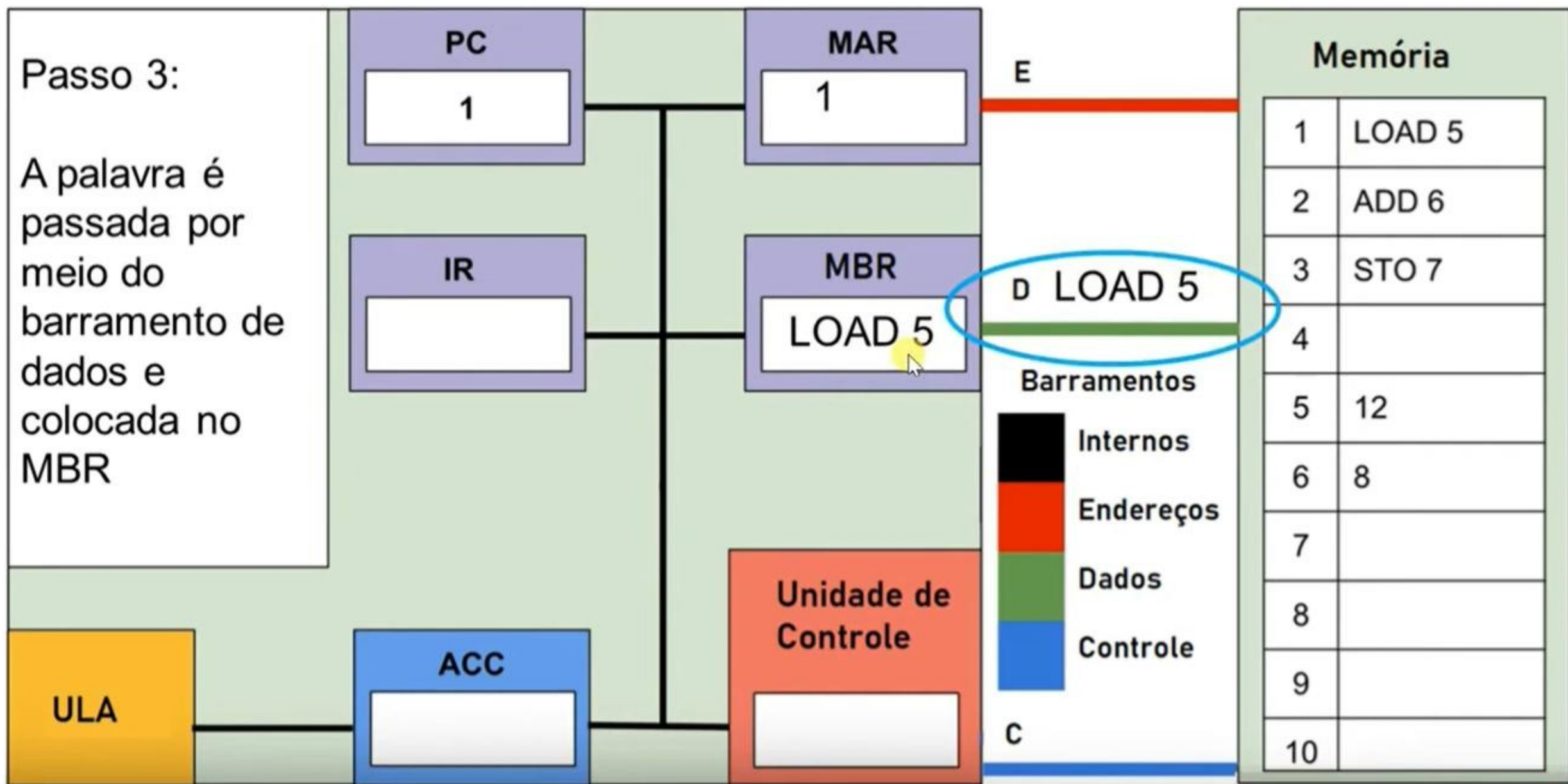
Barramento de endereço ← MAR

Barramento de controle indica leitura



Passo 3:

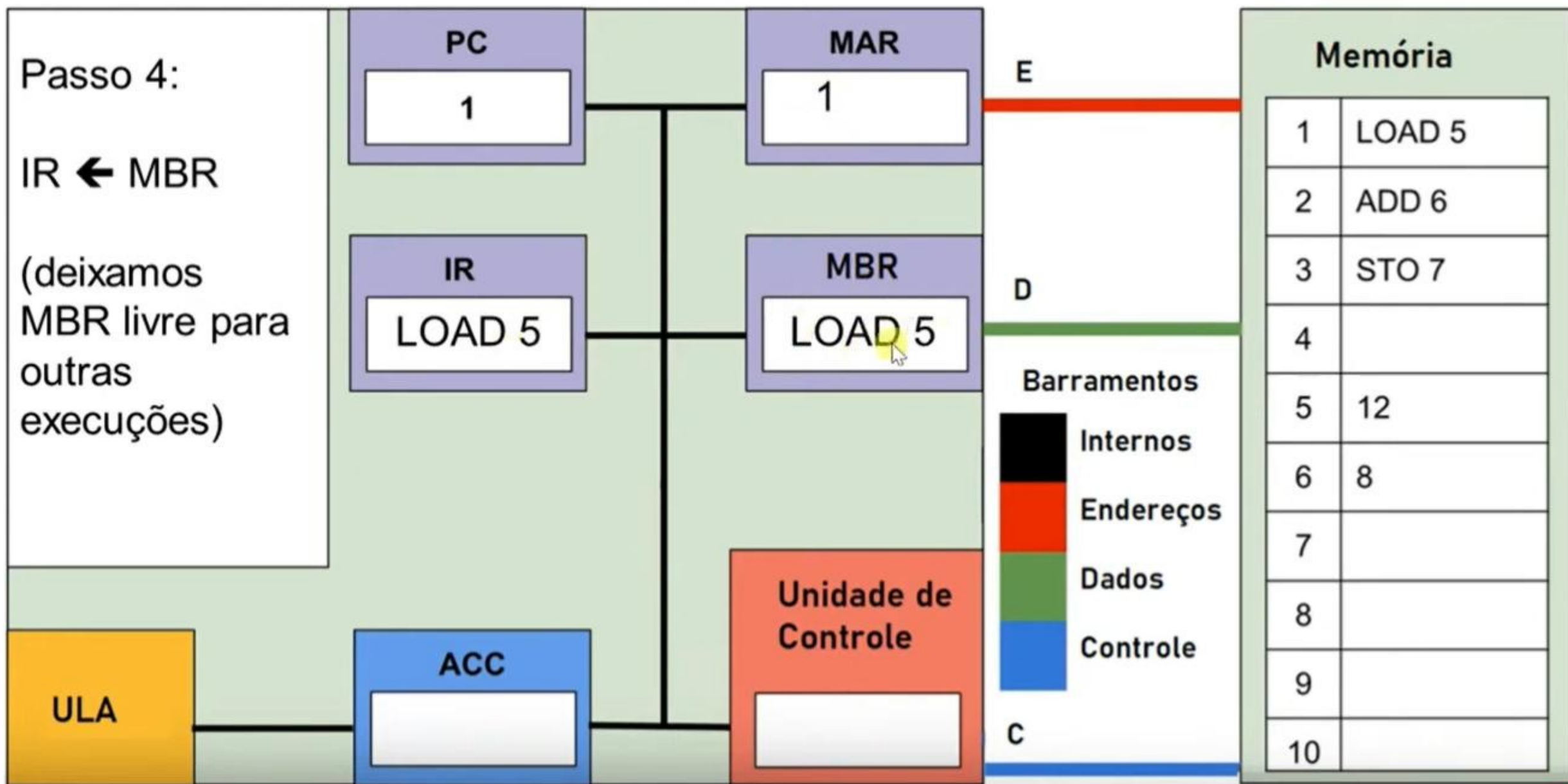
A palavra é passada por meio do barramento de dados e colocada no MBR



Passo 4:

IR ← MBR

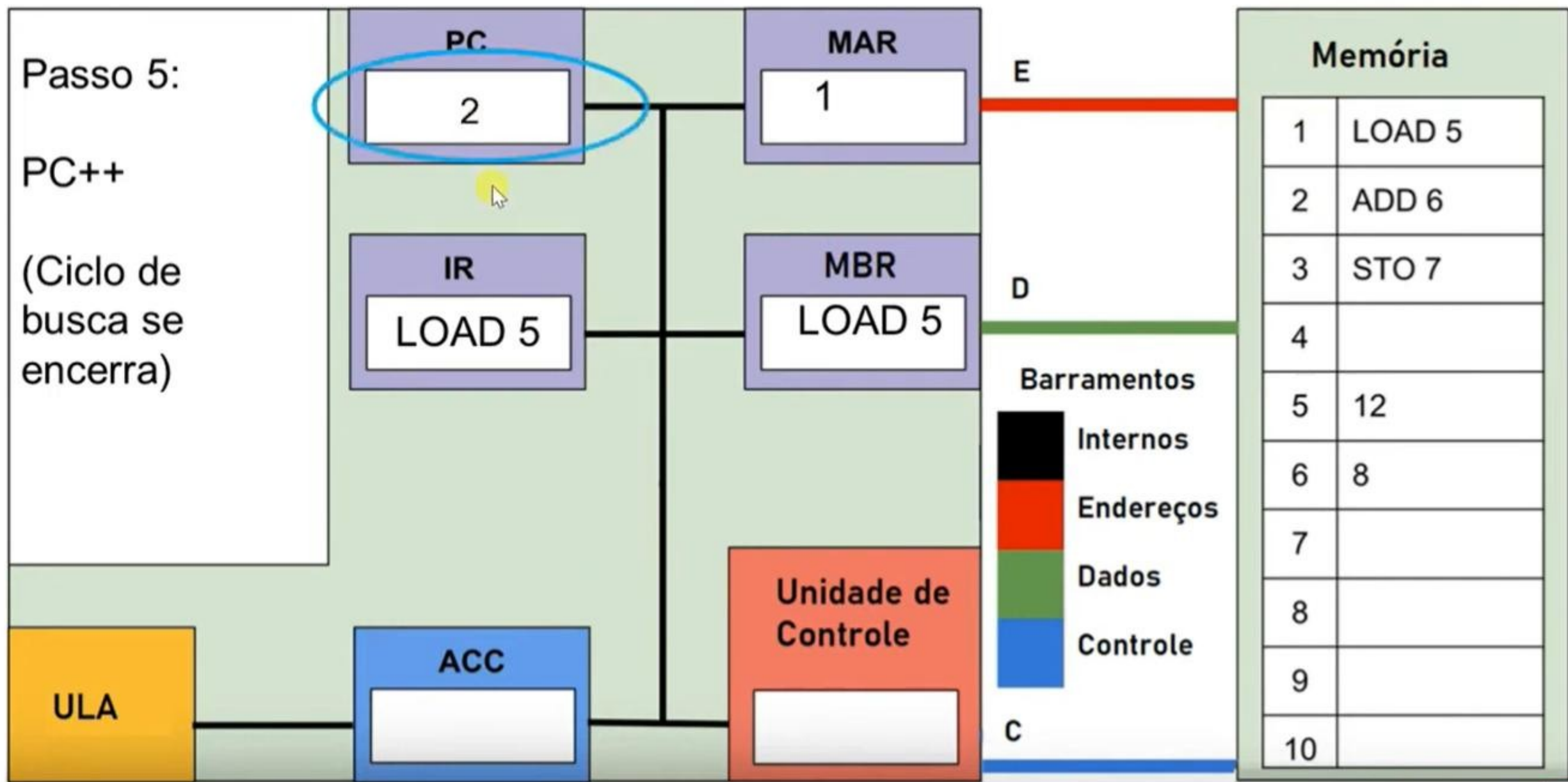
(deixamos
MBR livre para
outras
execuções)



Passo 5:

PC++

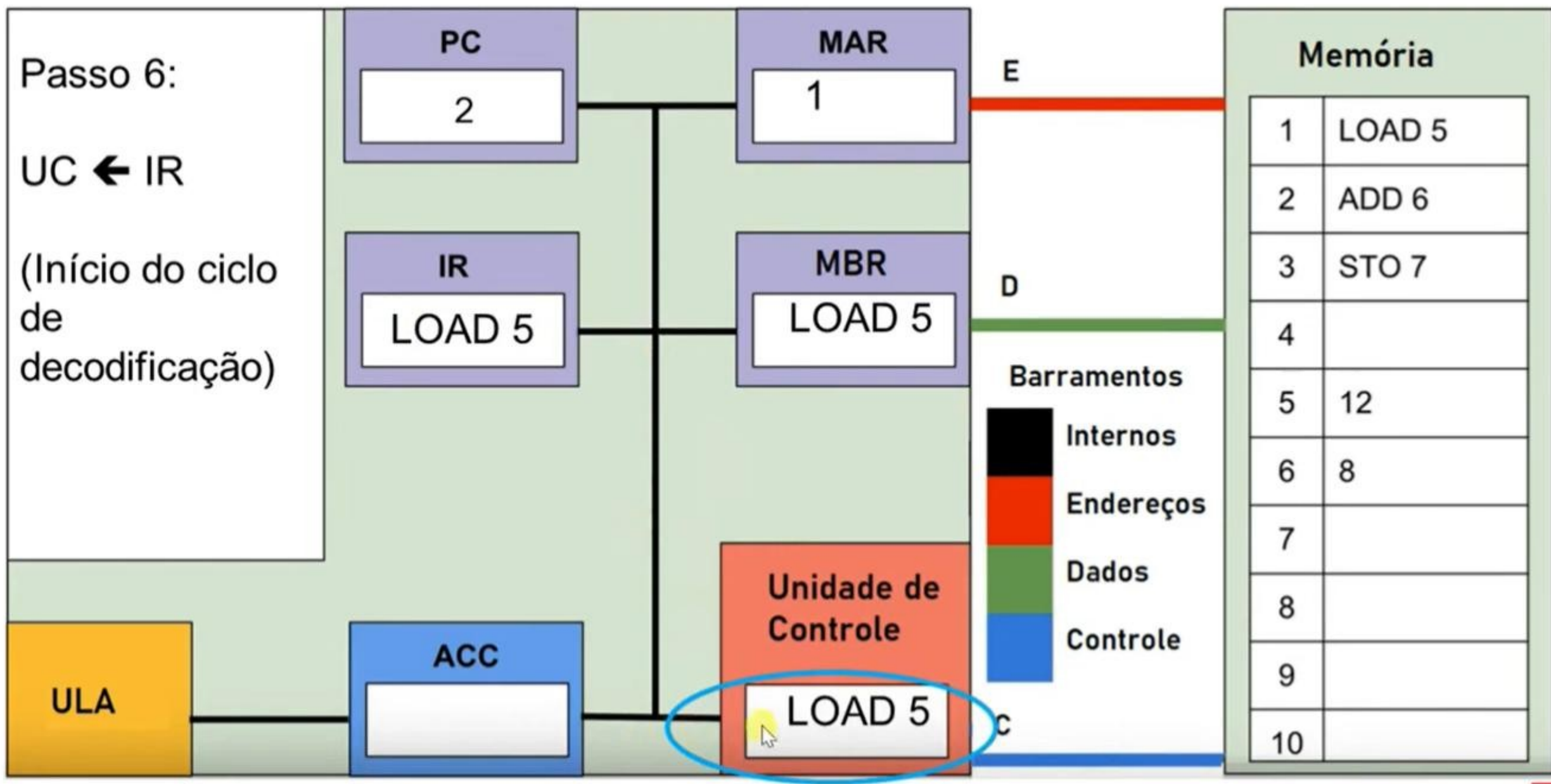
(Ciclo de busca se encerra)



Passo 6:

UC ← IR

(Início do ciclo de decodificação)



PASSO 7

CPU identifica a instrução

LOAD em binário

5 em binário

00100110 000000000000000000000000101

Em resumo, LOAD 5

Dado pronto para uso

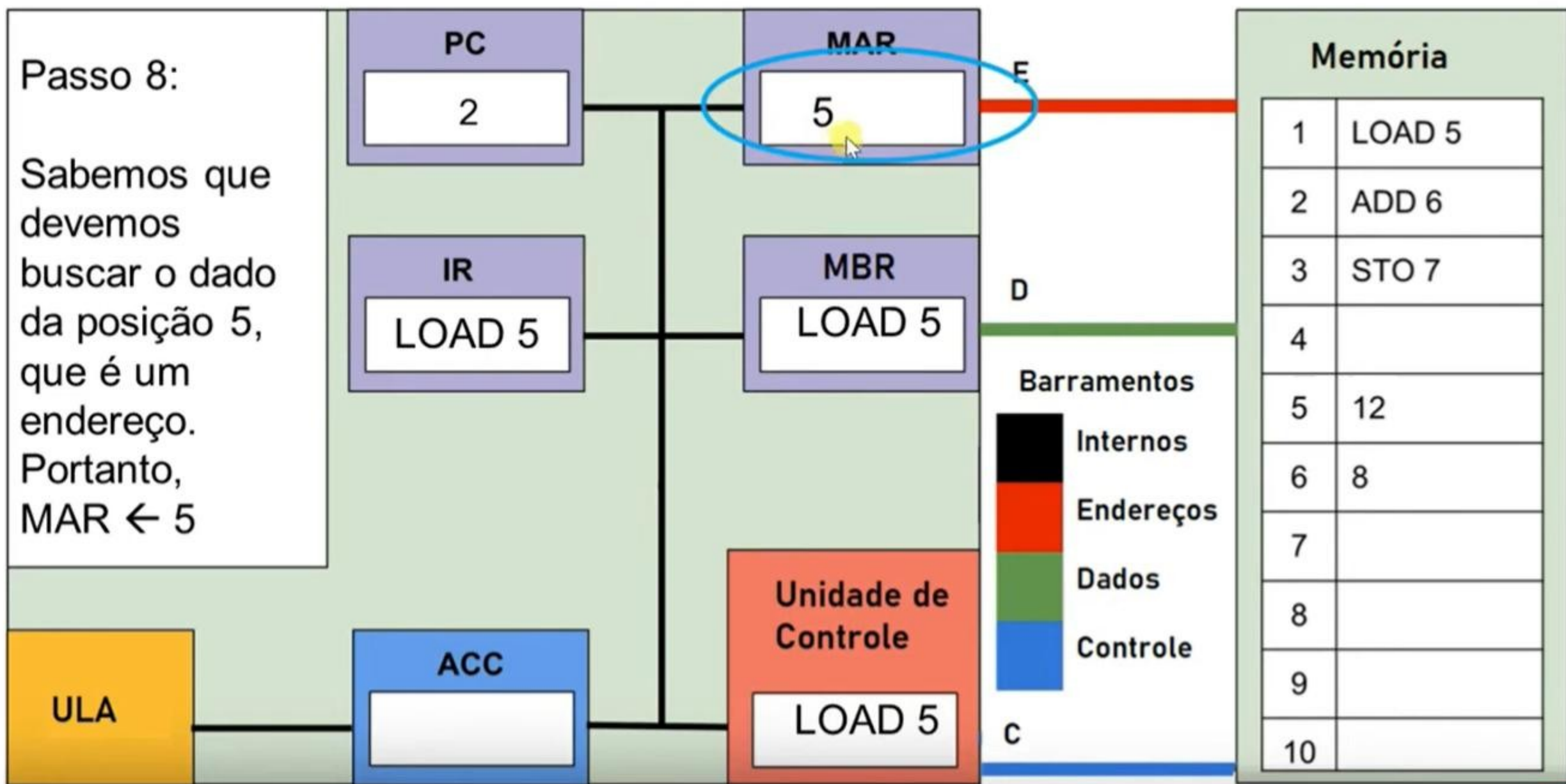
OPCODE

OPERANDO

Endereço

Passo 8:

Sabemos que devemos buscar o dado da posição 5, que é um endereço. Portanto, $MAR \leftarrow 5$



Passo 9:

$E \leftarrow 5$

$C \leftarrow \text{Read}$

PC

2

MAR

5

E 5

IR

LOAD 5

MBR

LOAD 5

D

Barramentos



Internos

Endereços

Dados

Controle

Unidade de Controle

LOAD 5

c Read

ULA

ACC

Memória

1 LOAD 5

2 ADD 6

3 STO 7

4

5 12

6 8

7

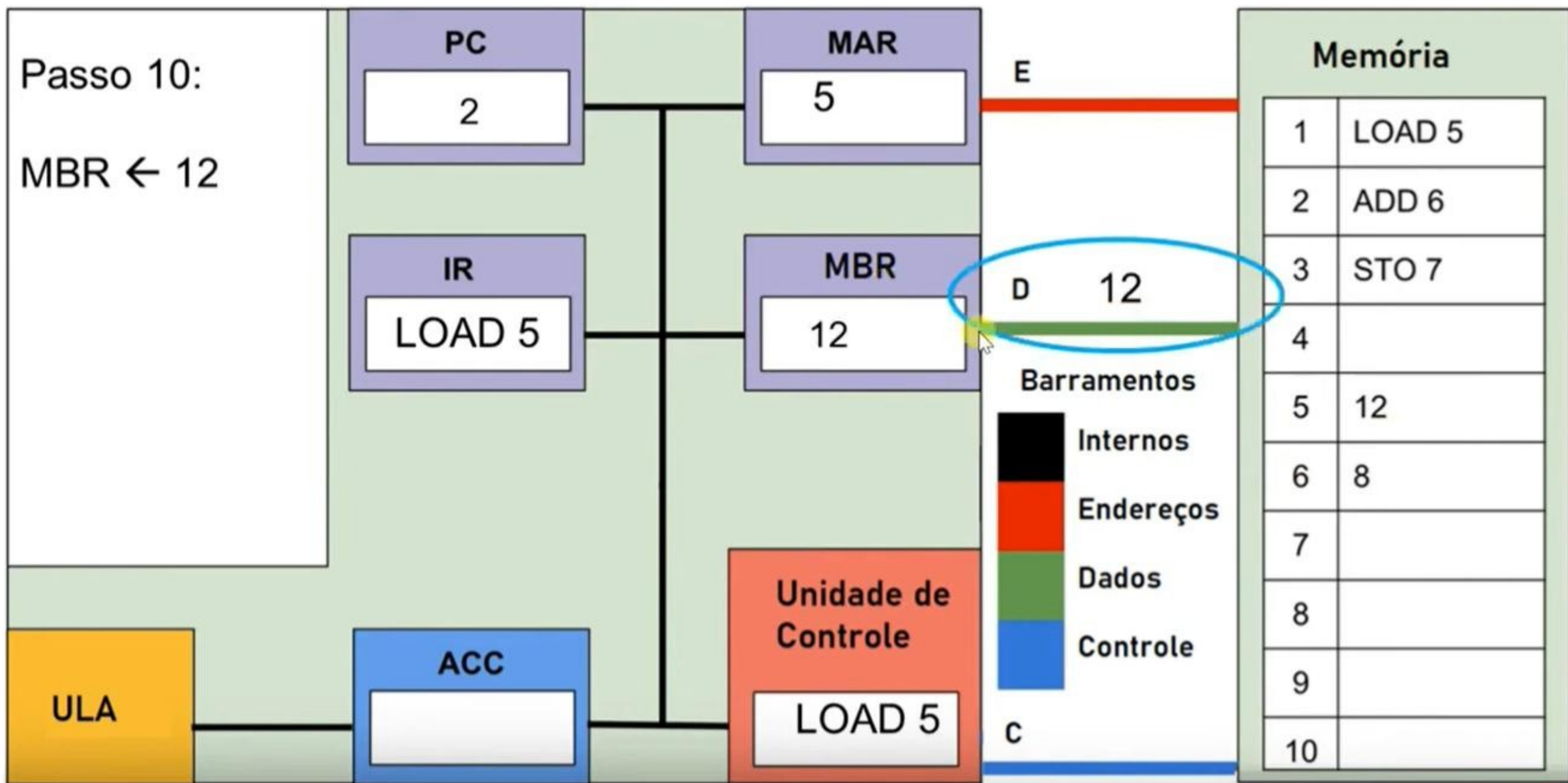
8

9

10

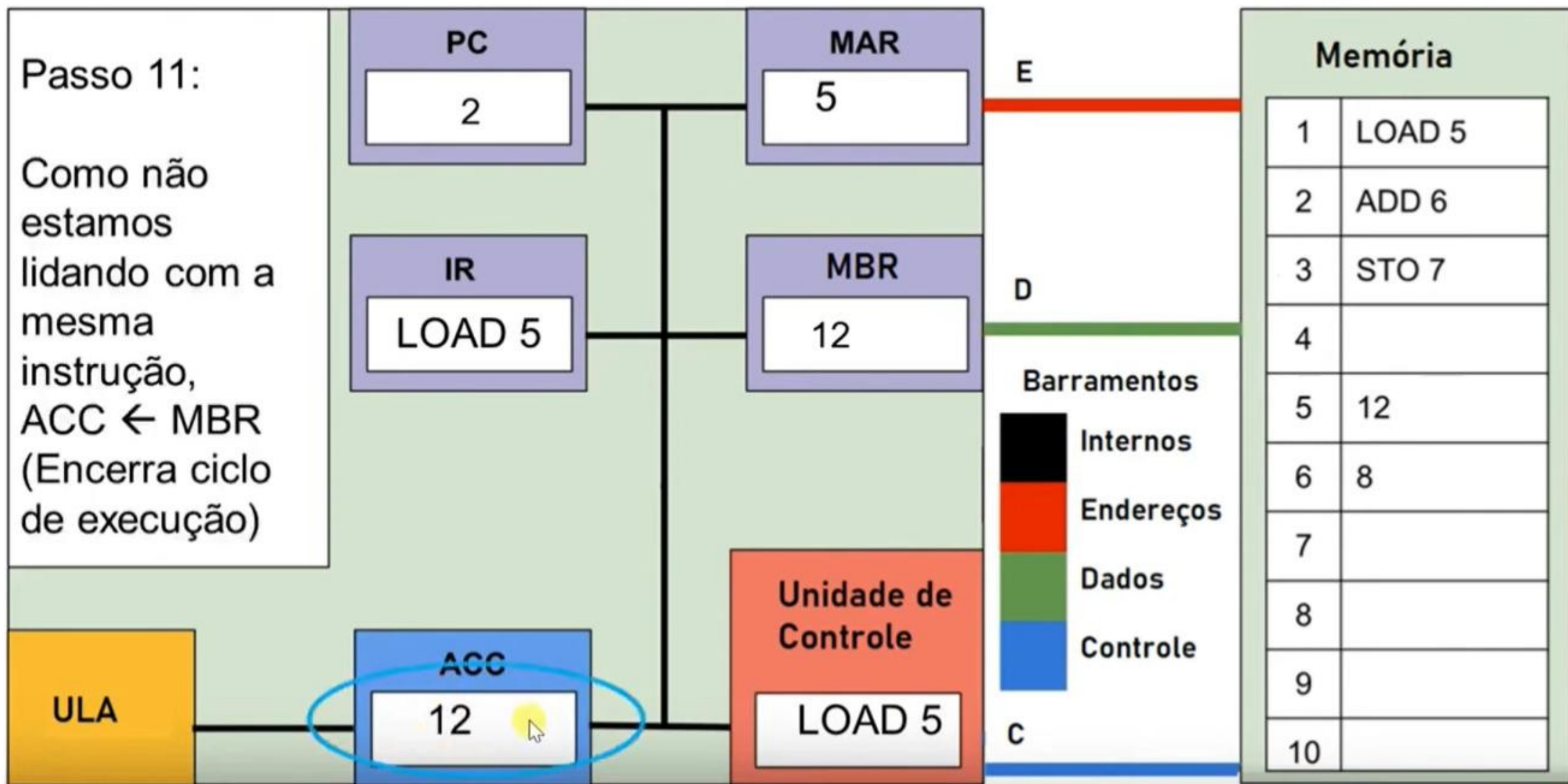
Passo 10:

MBR $\leftarrow$ 12



Passo 11:

Como não estamos lidando com a mesma instrução, $ACC \leftarrow MBR$ (Encerra ciclo de execução)



Passo 12:
MAR $\leftarrow$ PC

PC

2

MAR

2

E

IR

LOAD 5

MBR

12

D

Barramentos



Internos

Endereços

Dados

Controle

ULA

ACC

12

Unidade de
Controle

LOAD 5

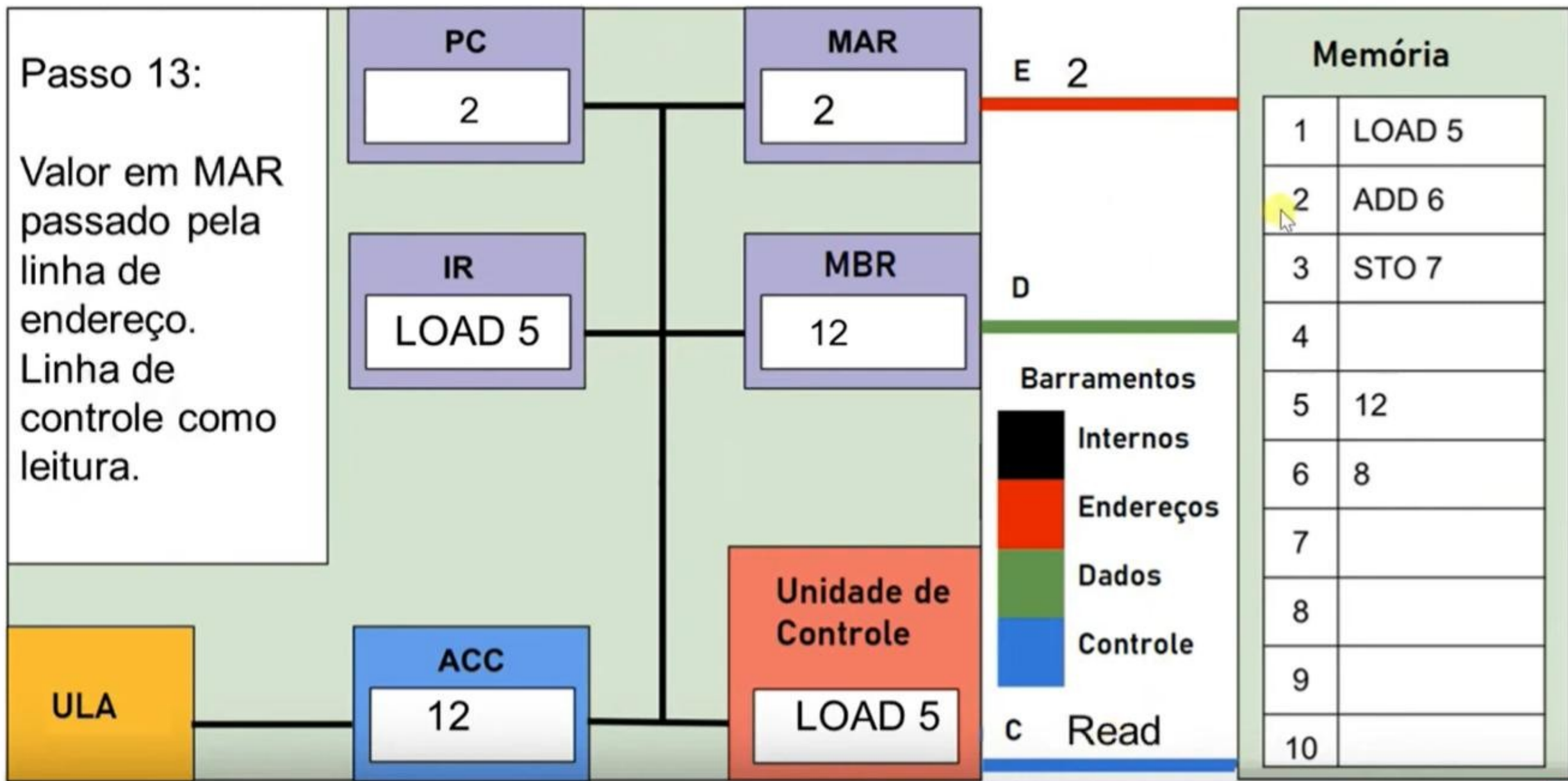
C

Memória

1	LOAD 5
2	ADD 6
3	STO 7
4	
5	12
6	8
7	
8	
9	
10	

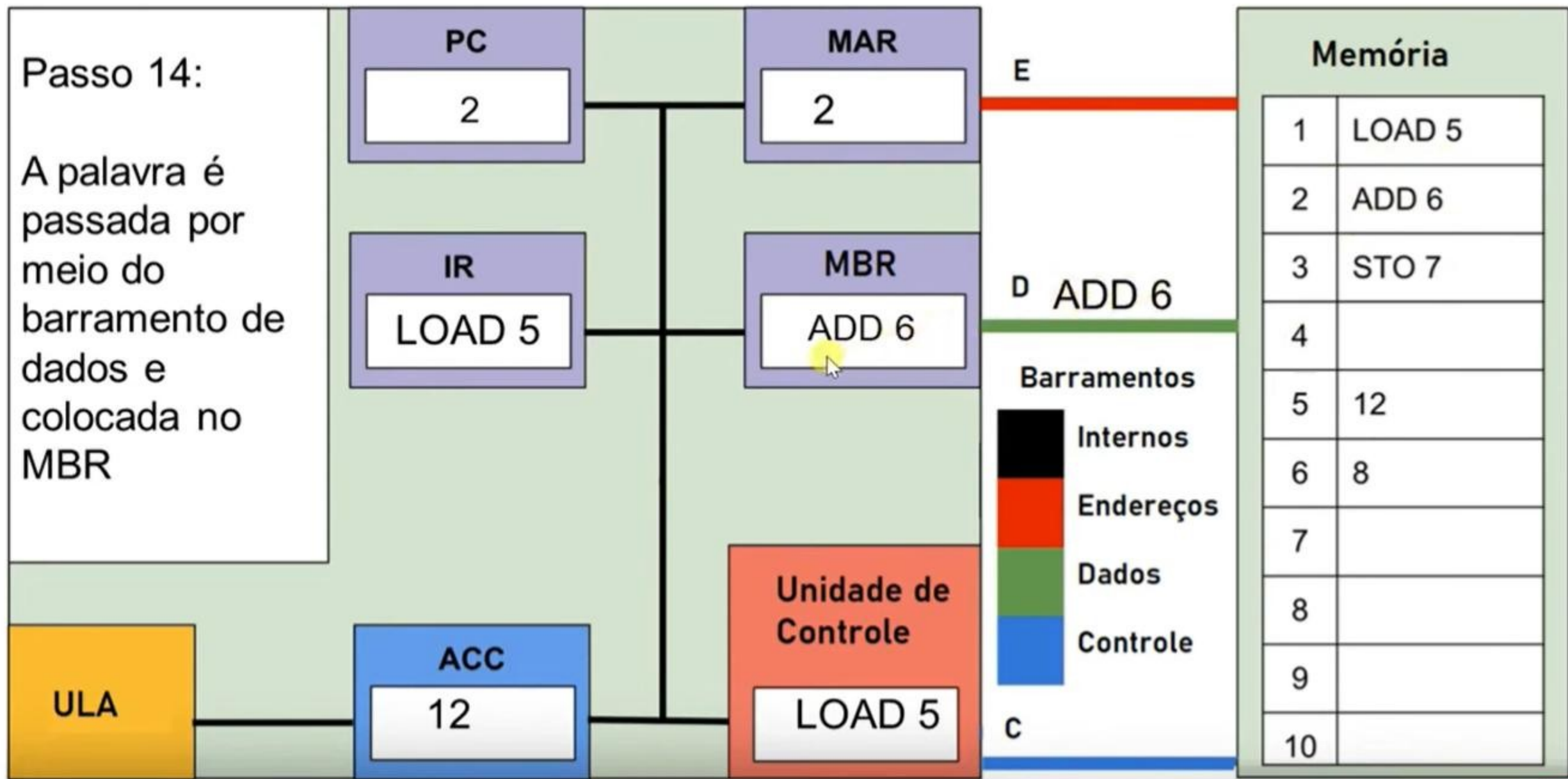
Passo 13:

Valor em MAR
passado pela
linha de
endereço.
Linha de
controle como
leitura.



Passo 14:

A palavra é passada por meio do barramento de dados e colocada no MBR



Passo 15:

IR ← MBR

PC

2

MAR

2

E

IR

ADD 6

MBR

ADD 6

D ADD 6

Barramentos



Internos

Endereços

Dados

Controle

c

ULA

ACC

12

Unidade de Controle

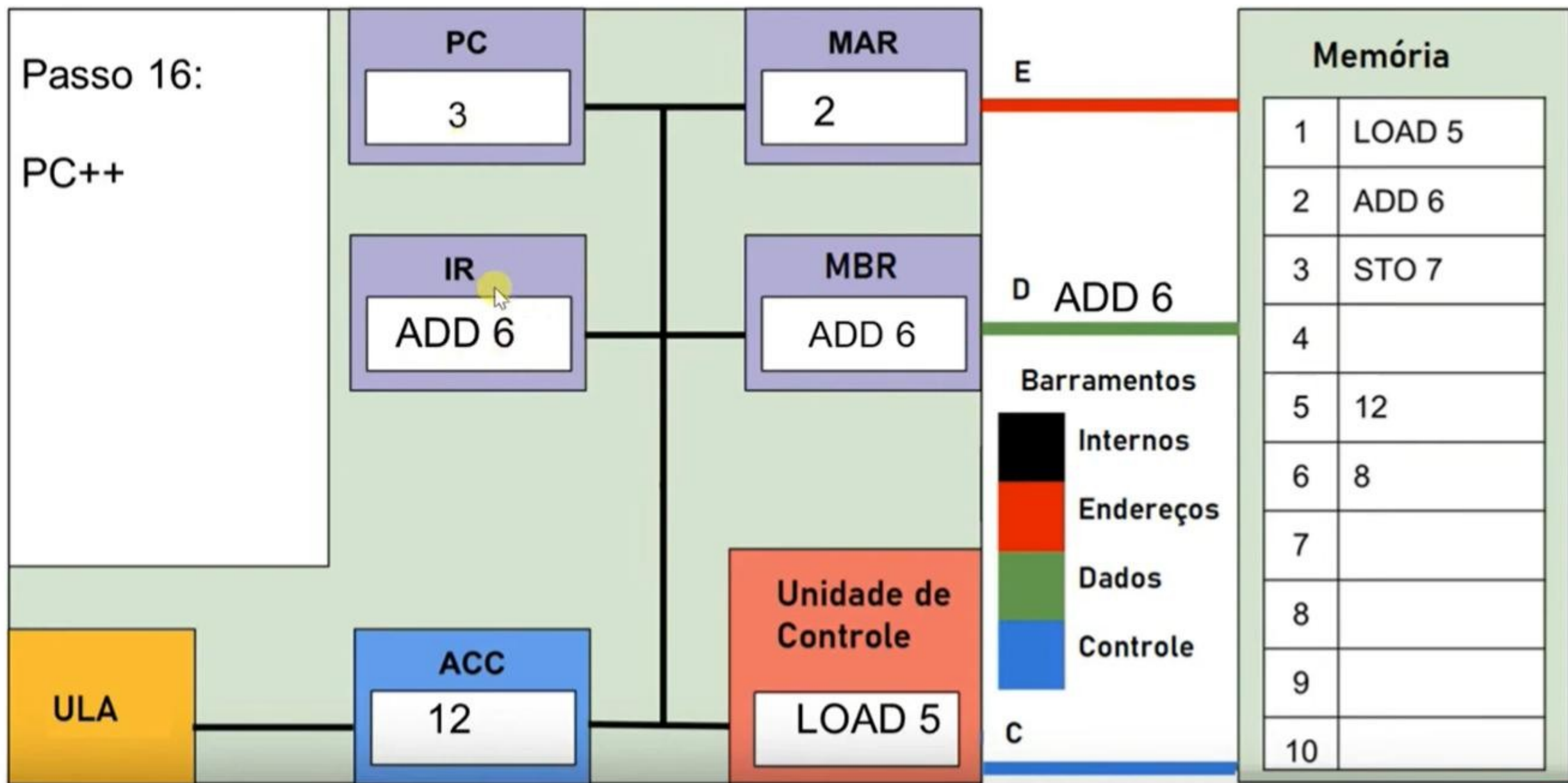
LOAD 5

Memória

1	LOAD 5
2	ADD 6
3	STO 7
4	
5	12
6	8
7	
8	
9	
10	

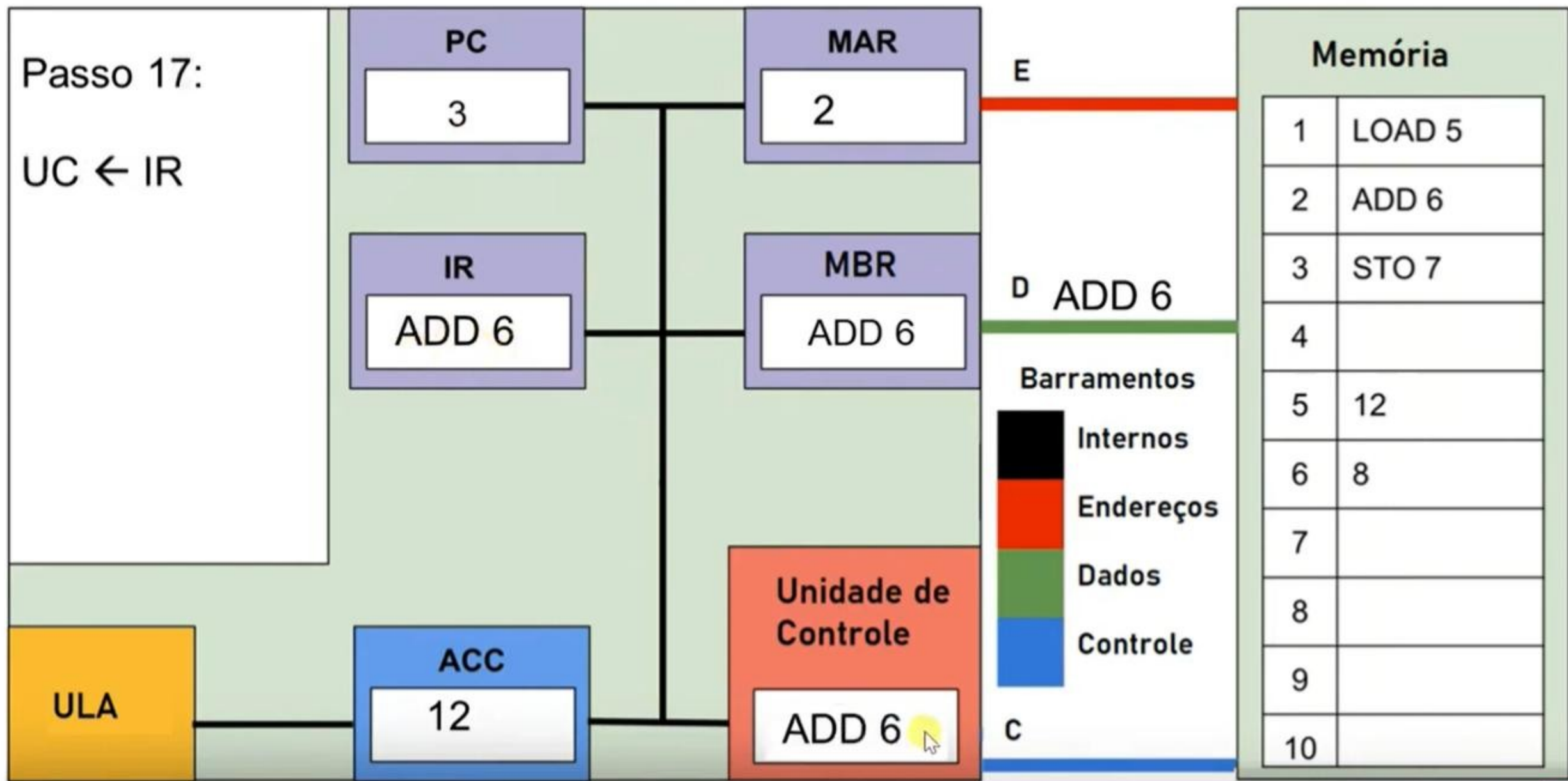
Passo 16:

PC++



Passo 17:

UC ← IR



PASSO 18

CPU identifica a instrução

ADD em binário

00101110

000000000000000000000000110

6 em binário

OPCODE

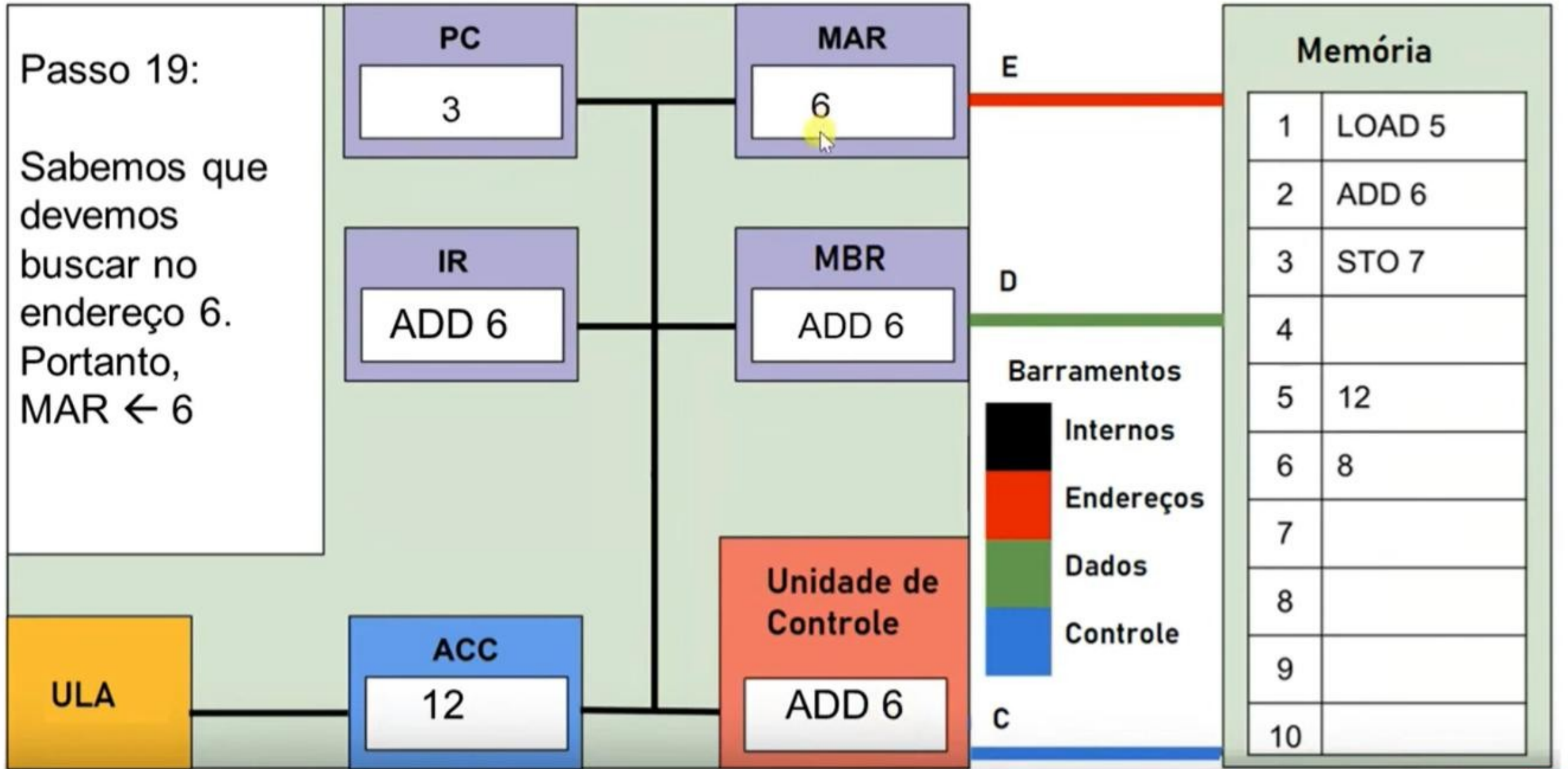
OPERANDO

Dado pronto para uso

Endereço

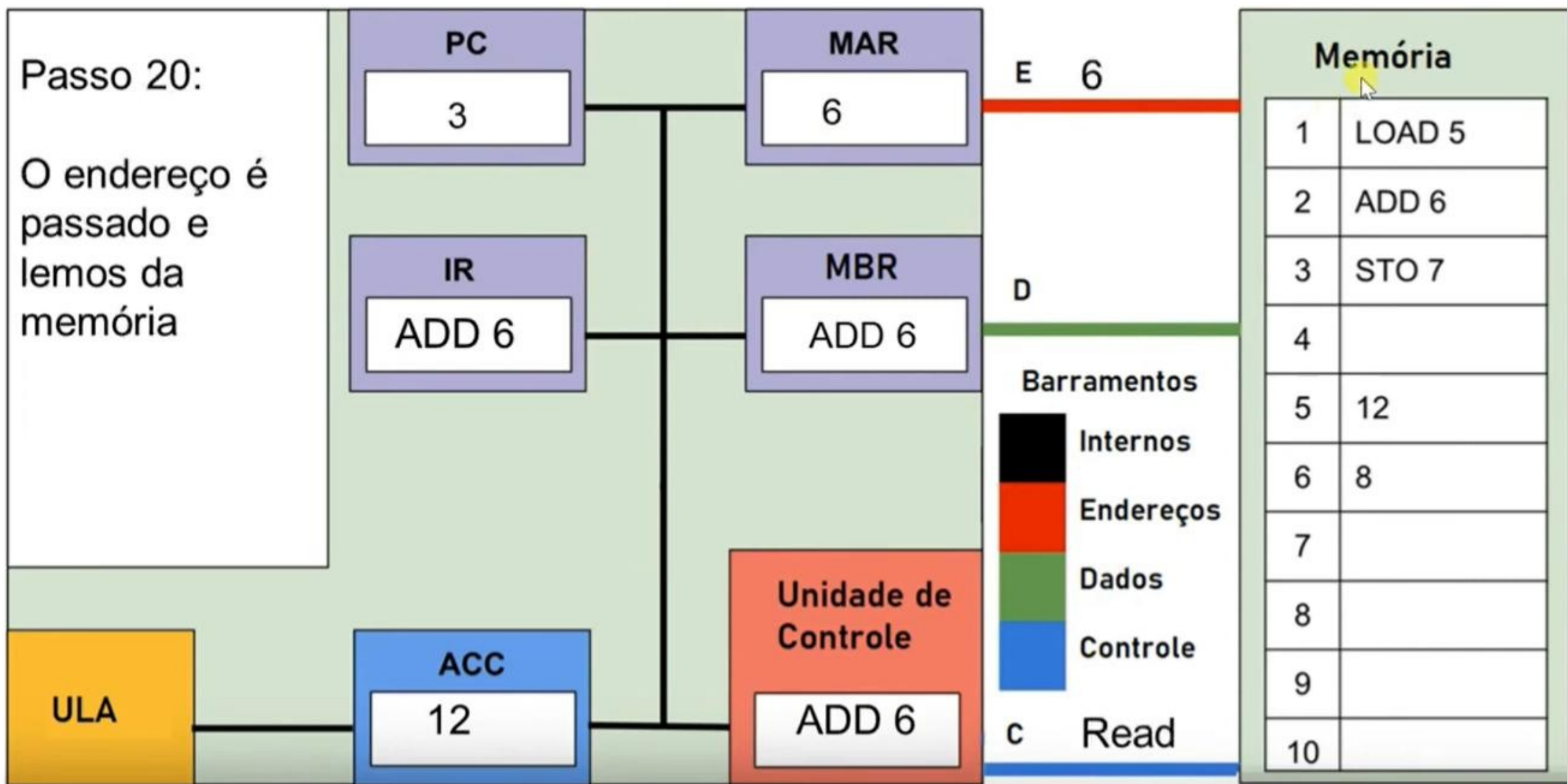
Passo 19:

Sabemos que devemos buscar no endereço 6. Portanto, $MAR \leftarrow 6$



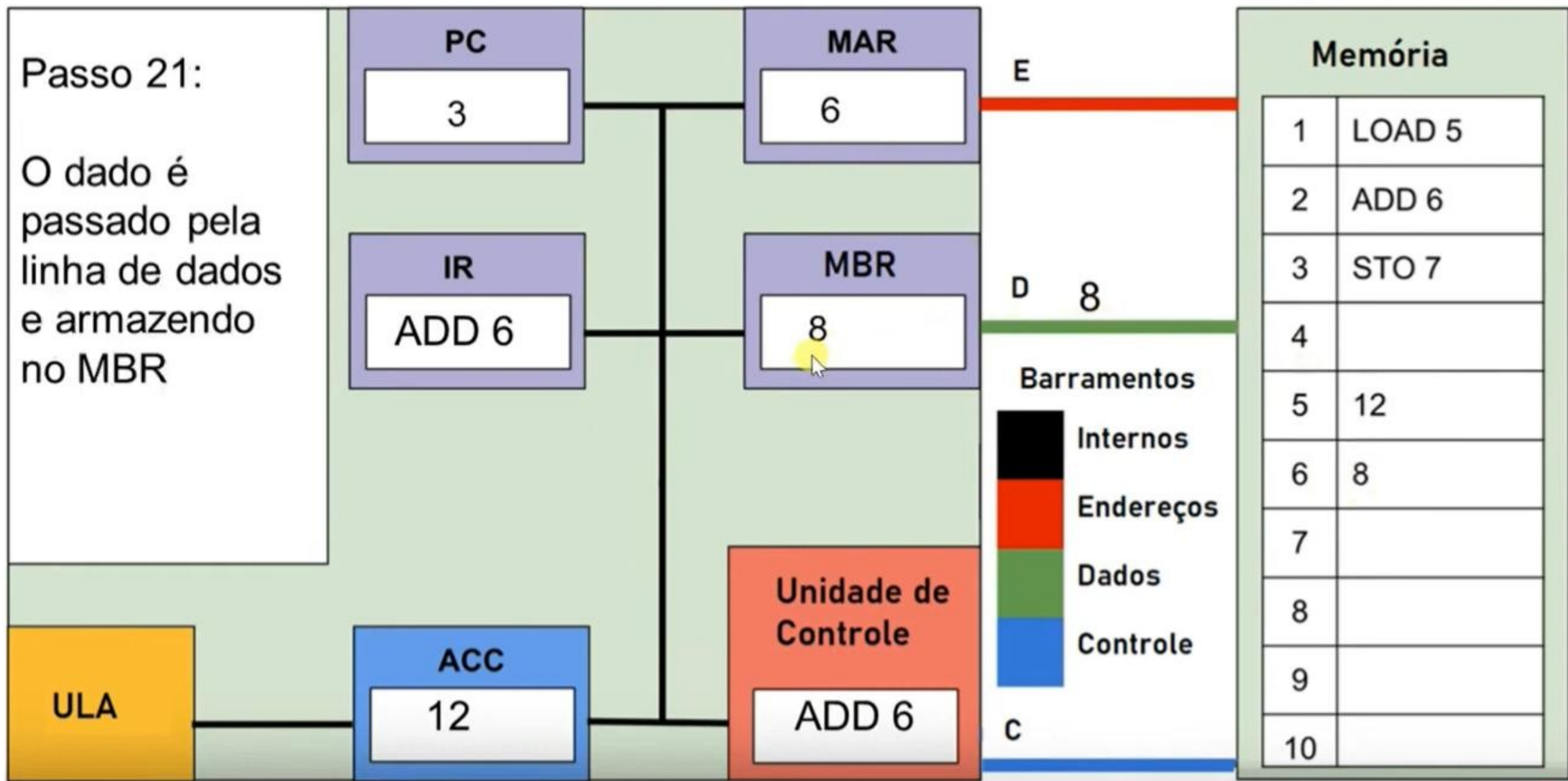
Passo 20:

O endereço é
passado e
lemos da
memória



Passo 21:

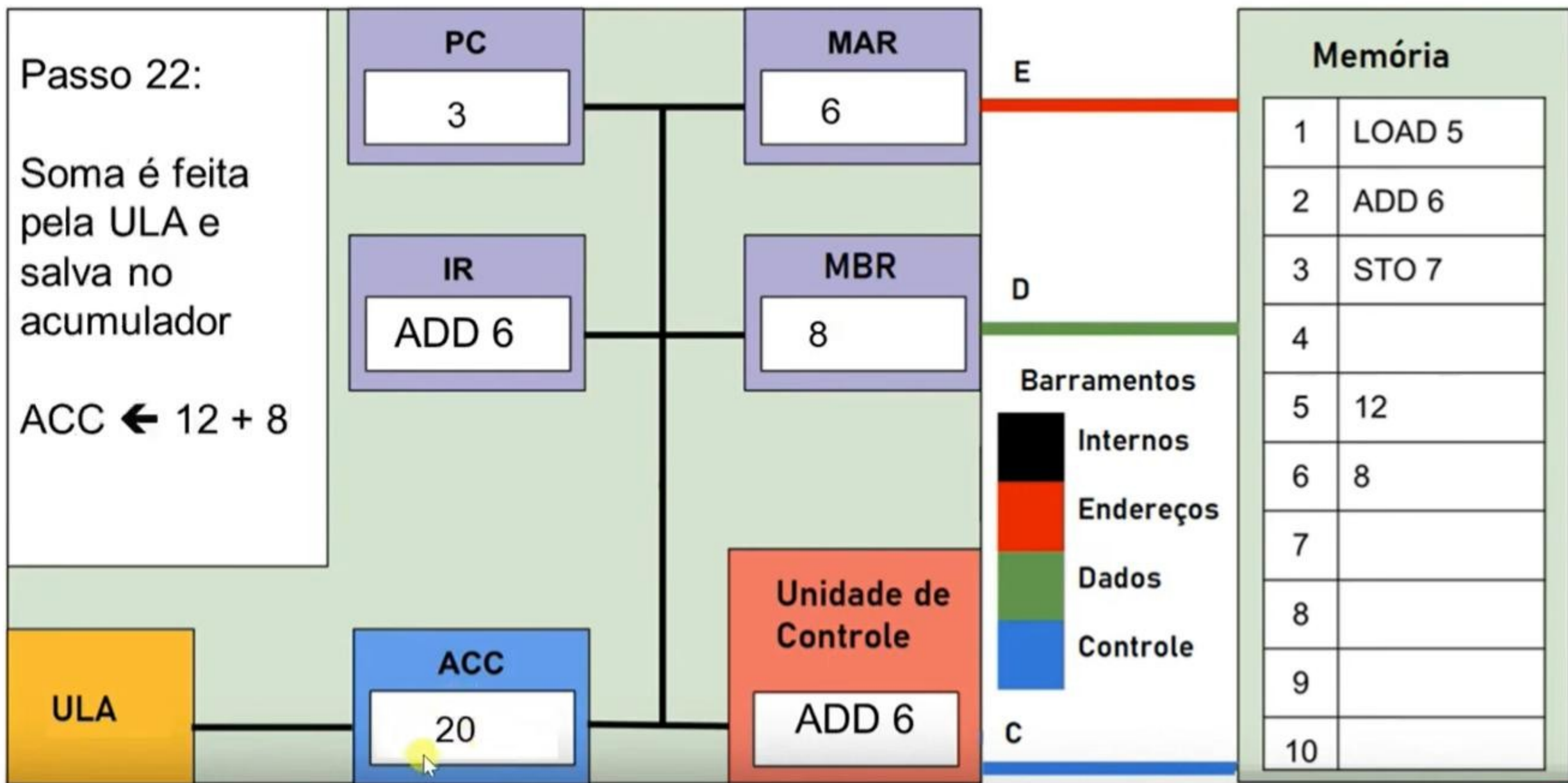
O dado é
passado pela
linha de dados
e armazenado
no MBR



Passo 22:

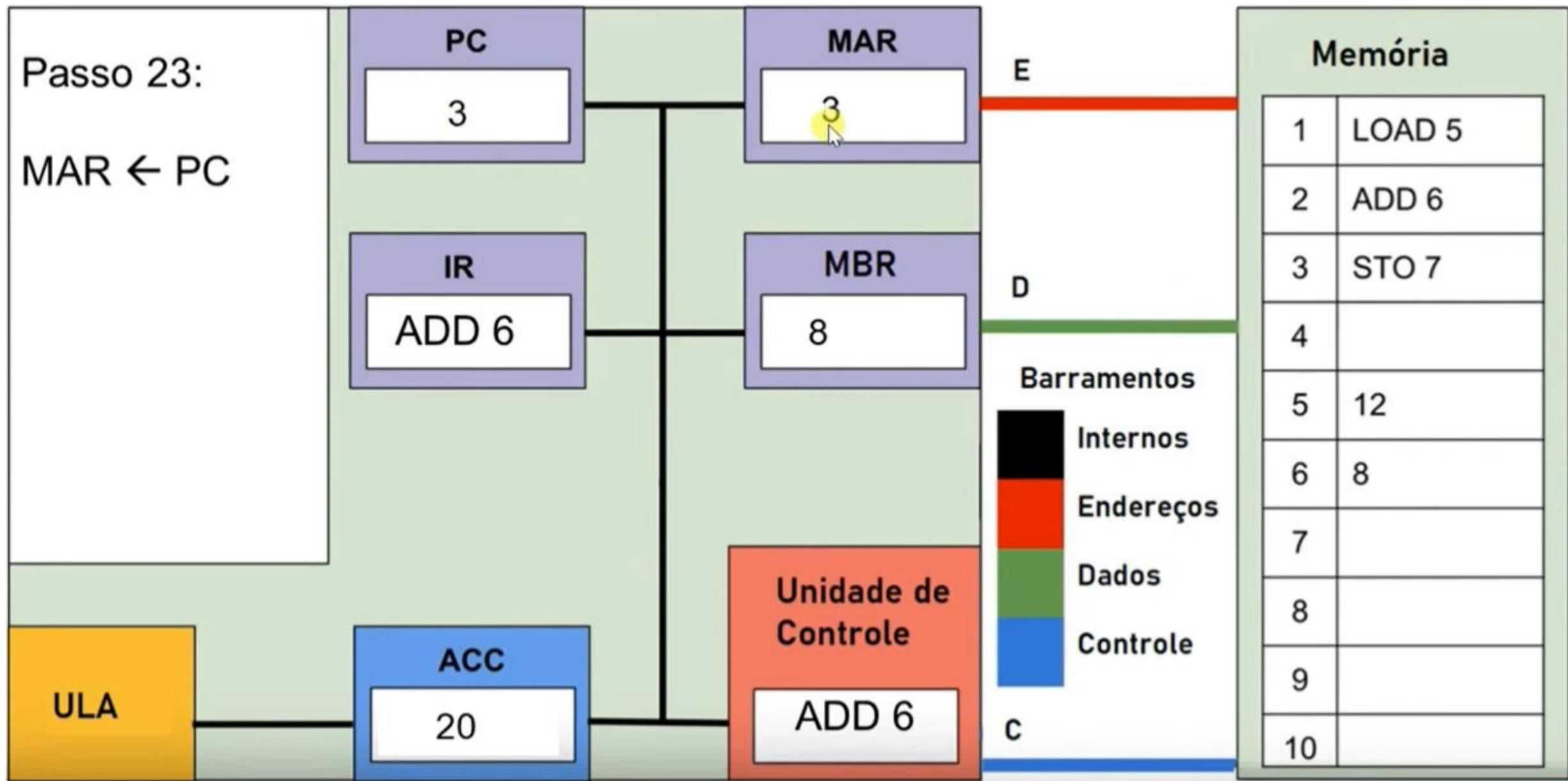
Soma é feita
pela ULA e
salva no
acumulador

ACC $\leftarrow 12 + 8$



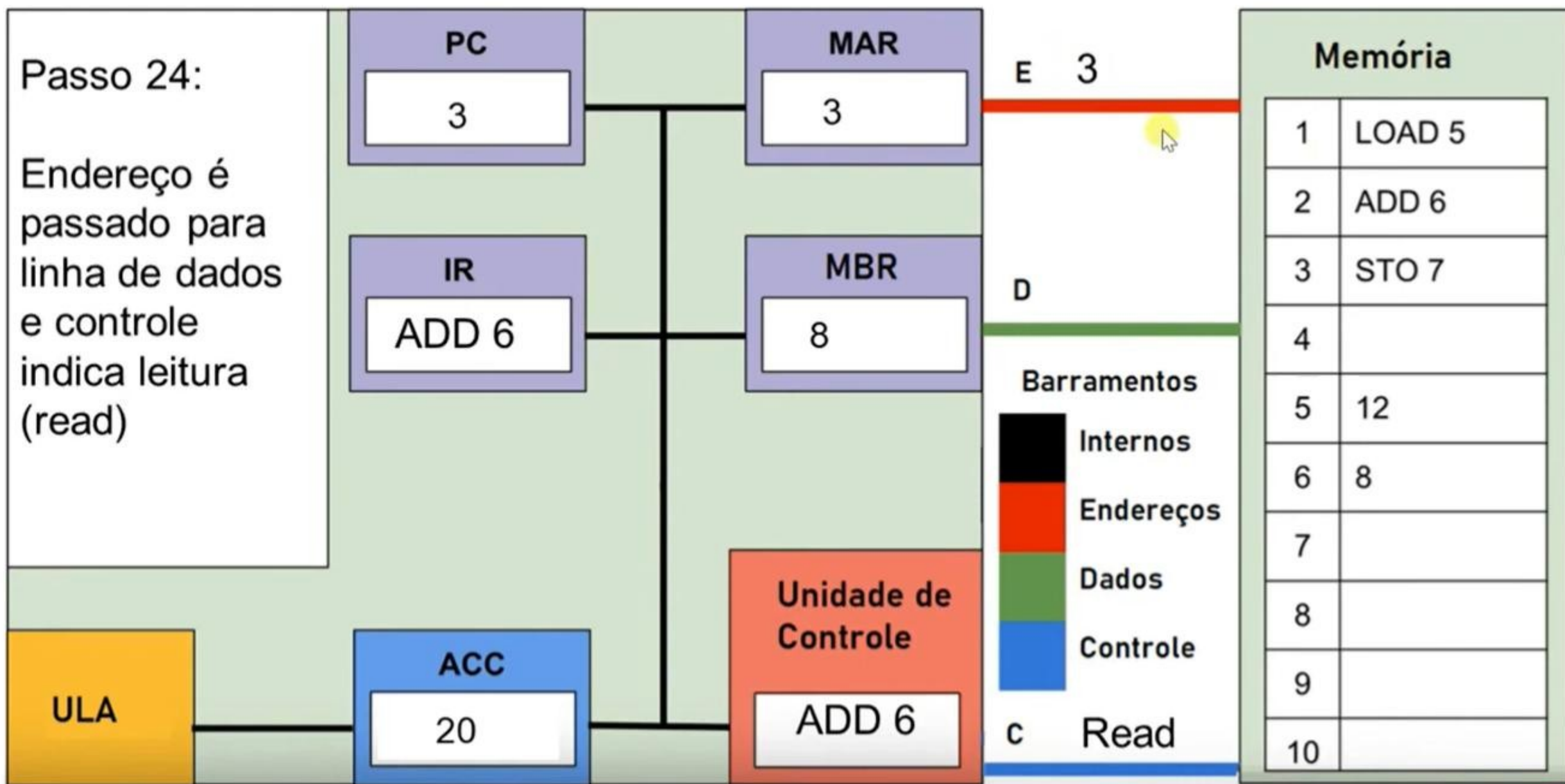
Passo 23:

MAR $\leftarrow$ PC



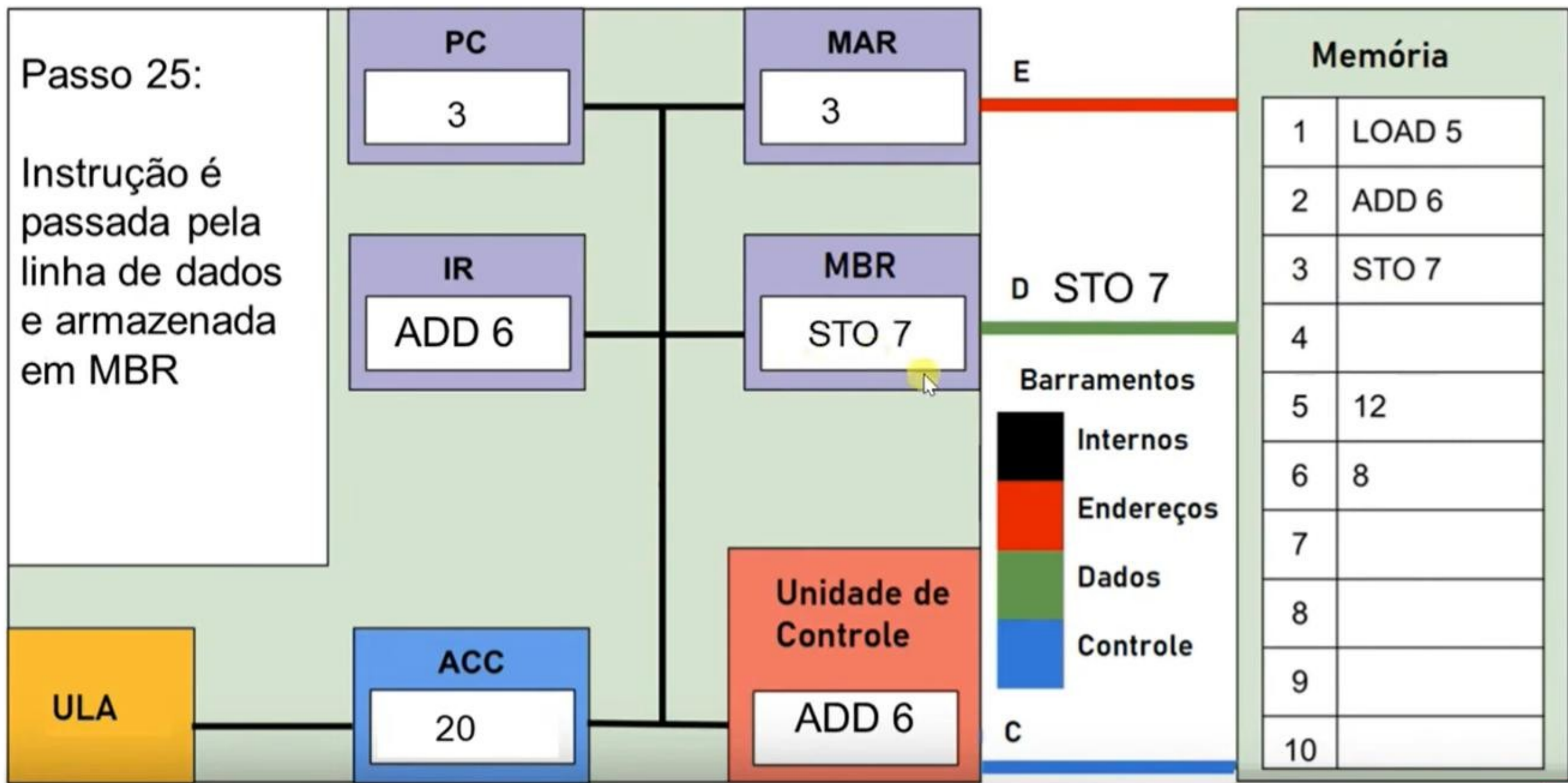
Passo 24:

Endereço é
passado para
linha de dados e controle
indica leitura
(read)



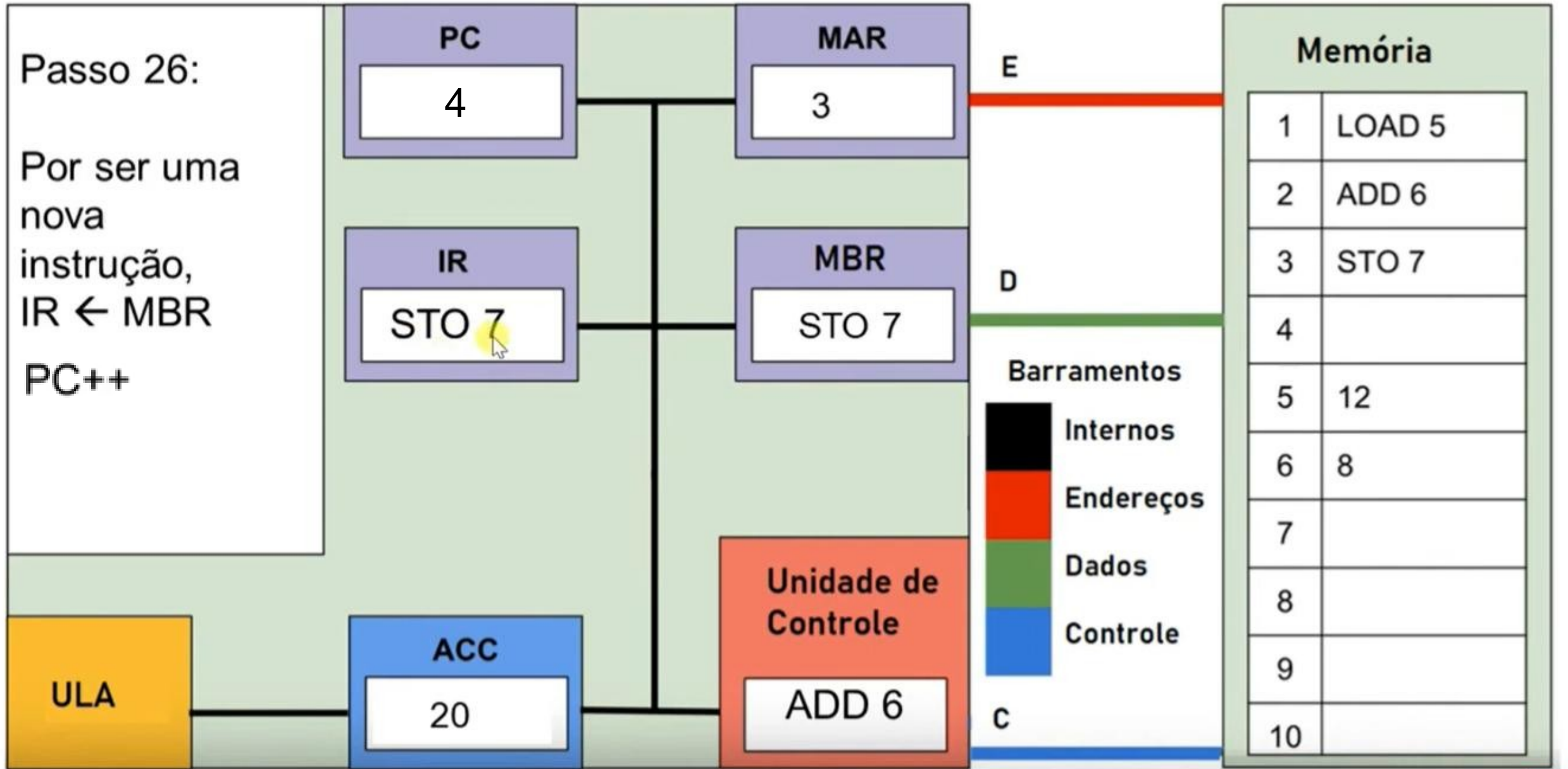
Passo 25:

Instrução é passada pela linha de dados e armazenada em MBR



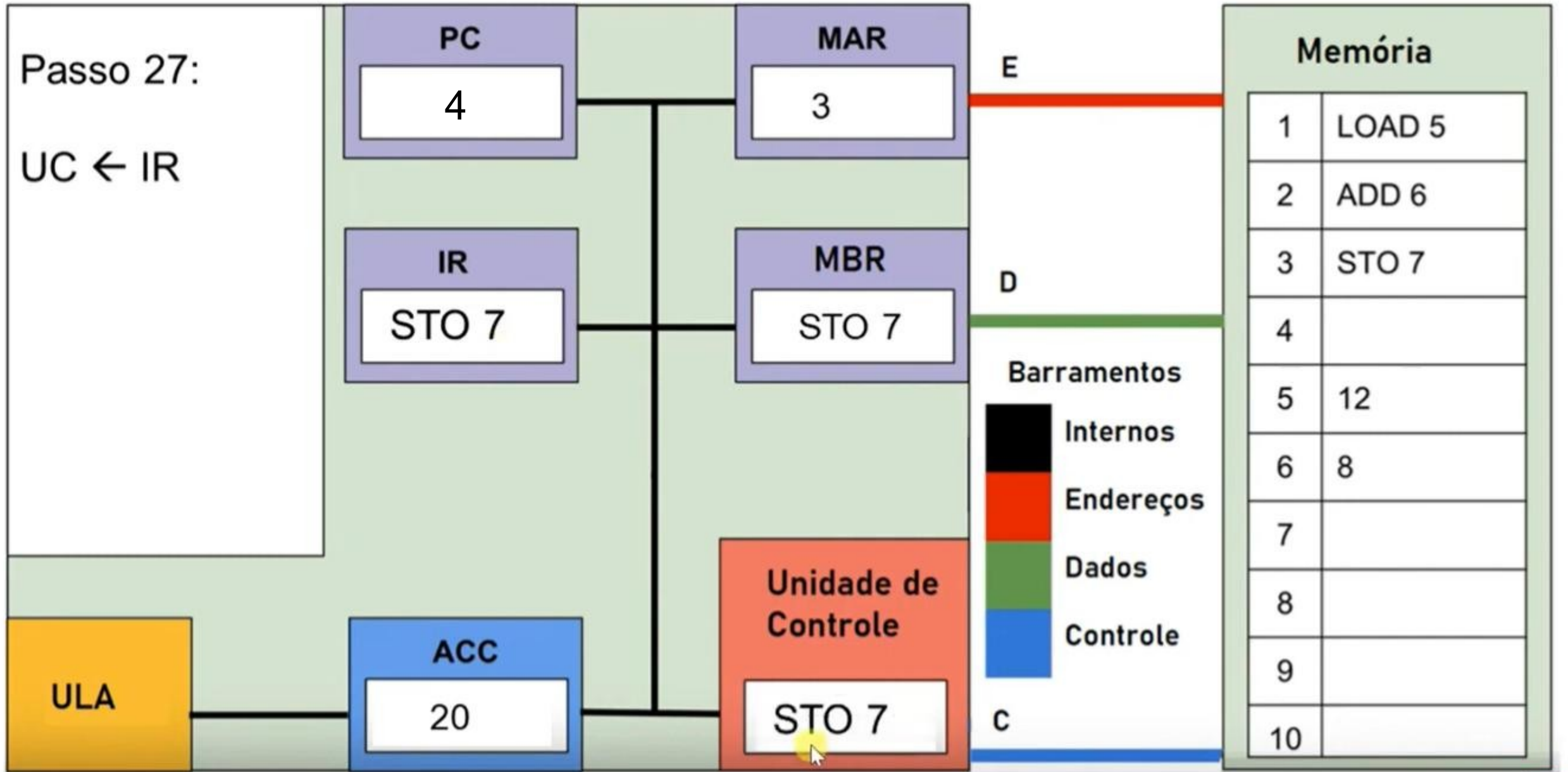
Passo 26:

Por ser uma
nova
instrução,
 $IR \leftarrow MBR$
 $PC++$



Passo 27:

UC ← IR



PASSO 28

CPU identifica a instrução

STORE em binário

7 em binário

10101010

000000000000000000000000111

OPCODE

OPERANDO

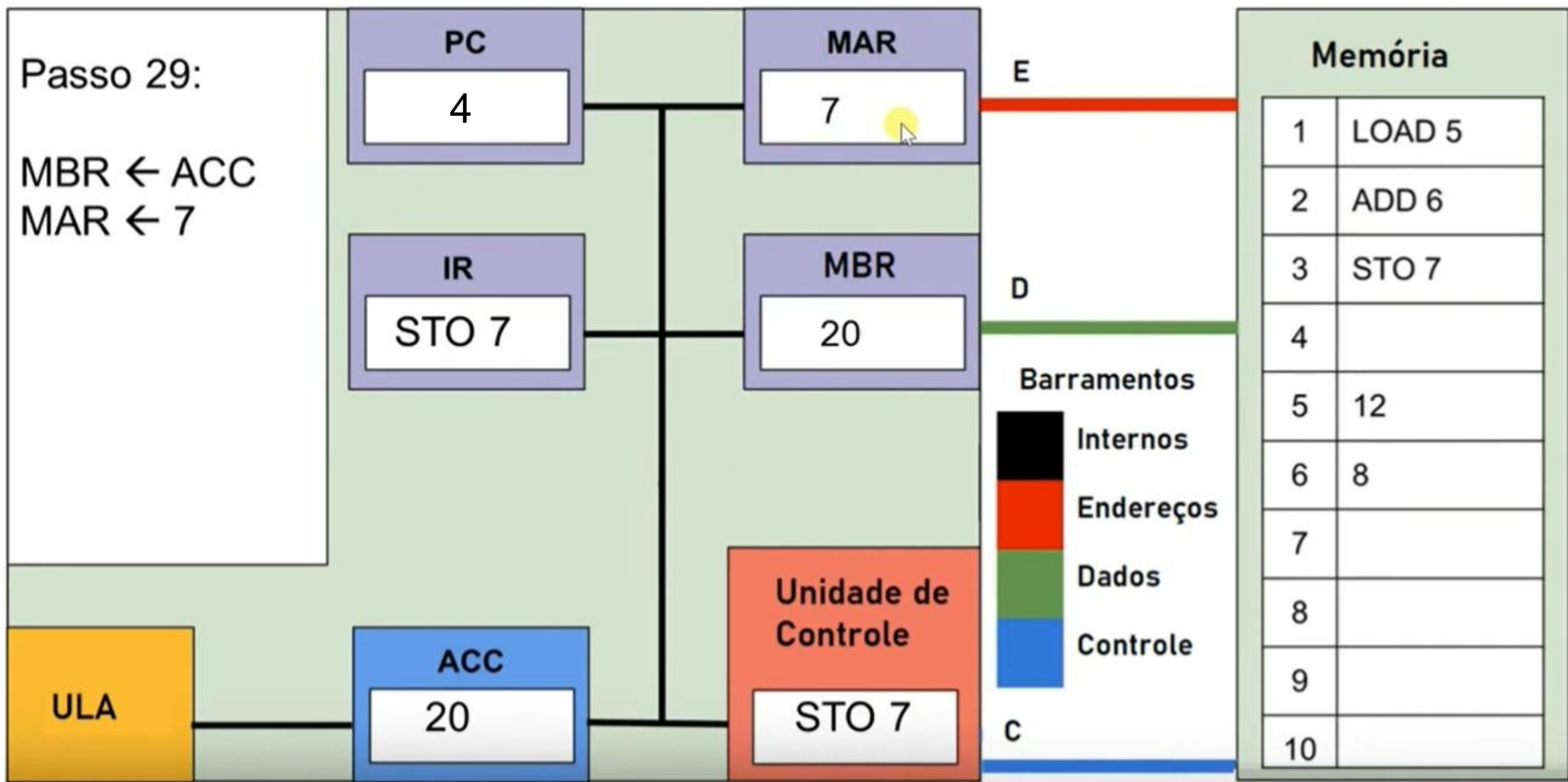
Dado pronto para uso

Endereço

Passo 29:

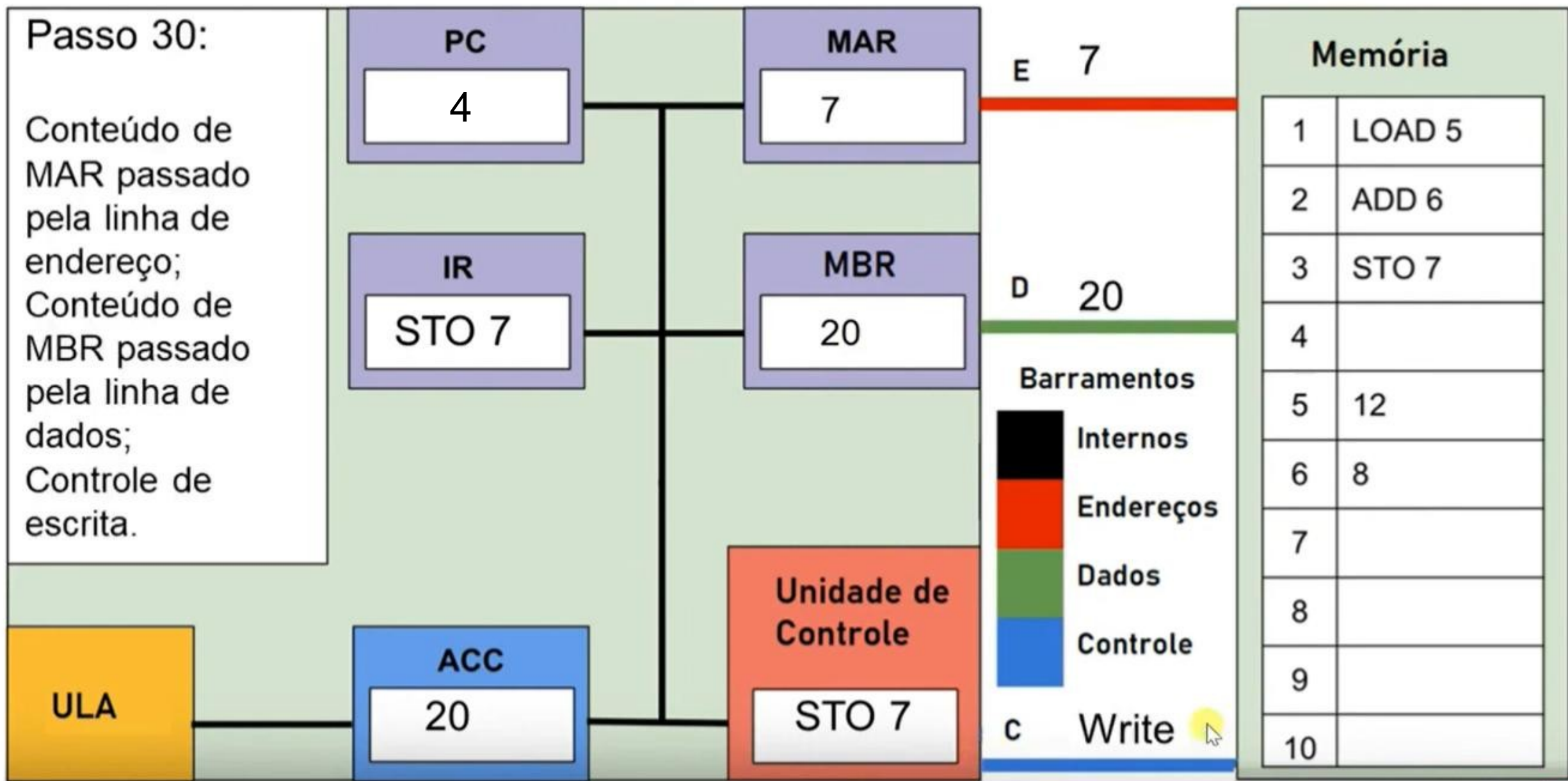
MBR $\leftarrow$ ACC

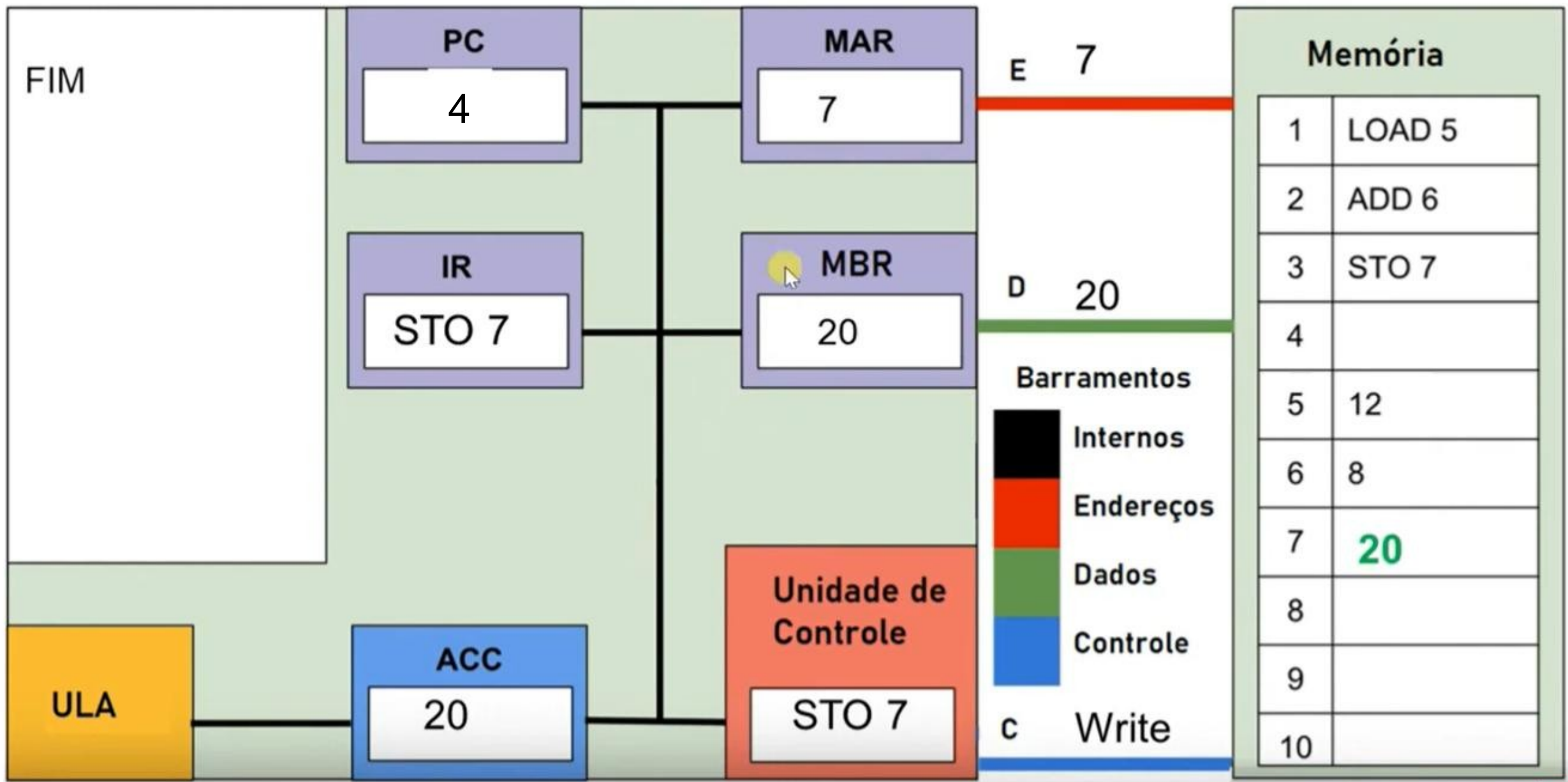
MAR $\leftarrow$ 7



Passo 30:

Conteúdo de MAR passado pela linha de endereço;
Conteúdo de MBR passado pela linha de dados;
Controle de escrita.





Memória	
1	LOAD 5
2	ADD 6
3	STO 7
4	
5	12
6	8
7	20
8	
9	
10	

Barramentos

- Internos
- Endereços
- Dados
- Controle
- c Write